# TD 3 : Manipulation de graphes

**Exercice 1 (Compter les arbres couvrants)**
On cherche à dénombrer le nombre $C_n$ d'arbres couvrants d'un graphe complet à $n$ sommets.
**Question 1 :** Dans les cas $n \in [\![1,4]\!]$, calculer le nombre d'arbres couvrants. Pouvez vous faire une conjecture sur la valeur de $C_n$ ?

Pour généraliser, on cherche à dénombrer de deux façons différentes le nombre $D_n$ de suites d'arêtes orientées qui peuvent être ajoutées à un graphe vide de $n$ sommets pour former un arbre.

On commence par établir une relation entre $D_n$ et $C_n$.
**Question 2 :** À partir d'un arbre non orienté sur $n$ sommets, expliquer comment obtenir un arbre orienté.

On propose l'algorithme suivant :

**Algorithme 1** Transformation d'un arbre orienté en une suite d'arêtes

**entrée:** Un arbre orienté $T$ sur $n$ sommets.
**sortie:** Une suite $s$ de $n-1$ arêtes.
  $s \leftarrow \emptyset$
  **pour tout** $i \in [\![0, n-1]\!]$ **faire**
    $a \leftarrow$ une arête de $T$
    Retirer $a$ de $T$
    Insérer $a$ à la fin de $s$
  **fin pour**
  **return** $s$

**Question 3 :** Montrer que pour chaque arbre orienté, il y a $(n-1)!$ exécutions différentes possibles de cet algorithme.
**Question 4 :** Exprimer $D_n$ en fonction de $C_n$ et $n$.

On effectue maintenant un comptage direct de $D_n$
**Question 5 :** Combien y a-t'il de composantes connexes après avoir ajouté $k$ arêtes à $G_n$ ?
**Question 6 :** Après avoir ajouté $k < n-1$ arêtes à $G_n$, combien de possibilité reste-t-il pour placer la suivante ?
**Question 7 :** En déduire une expression de $D_n$ ne dépendant que de $n$
**Question 8 :** Calculer $C_n$.

**Exercice 2 (Recherche d'un puit)**
On appelle puits dans un graphe $G = (S, A)$, un sommet $s$ tel que pour tout sommet $t$ différent de celui ci, on ait :

$$(t,s) \in A \quad (s,t) \notin A$$

Soit $M$ une matrice d'adjacence de $G$. On note $n$ la taille de $S$.
**Question 1 :** Justifier qu'il y a au plus un puits dans un graphe.
**Question 2 :** Proposer un algorithme qui détecte la présence d'un puit dans un graphe étant donnée sa matrice d'adjacence en $O(n^2)$.
Pour améliorer la complexité de la recherche d'un puits, on cherche à restreindre l'ensemble des sommets candidats à un seul.
**Question 3 :** Montrer que si le premier 1 de la ligne $i$ est à la colonne $k$, les $k-1$ premiers sommets ne peuvent être des puits.
**Question 4 :** Utiliser cette remarque pour détecter en $O(n)$ la présence d'un puits étant donné la matrice d'adjacence d'un graphe.

**Exercice 3 (Suite graphique)**
Une suite finie décroissante (au sens large) est dite graphique s'il existe un graphe simple dont les degrés des sommets correspondent à cette suite.
**Question 1 :** Parmi les suites suivantes, lesquelles sont graphiques ?

$$(3,3,2,2), \quad (3,3,1,1), \quad (3,3,2,1,1)$$

**Question 2 :** Proposer deux graphes distincts correspondant à la suite $(3,2,2,2,1)$.

**Question 3 :** Soit $(d_1, d_2, \ldots, d_n)$ une suite décroissante. Prouver l'équivalence des deux propriétés suivantes :

- La suite $(d_1, d_2, \ldots, d_n)$ est graphique.
- La suite $(d_2 - 1, d_3 - 1, \ldots, d_{d_1+1} - 1, d_{d_1+2}, \ldots d_n)$ est graphique.

**Question 4 :** En déduire un graphe correspondant à la suite $(4, 4, 3, 2, 2, 1)$.

**Question 5 :** Soit $G$ un graphe correspondant à cette même suite. Les deux sommets de degré 2 peuvent-ils être voisins ?